

第三节 绝对收敛与条件收敛

一、交错级数及其审敛法

二、级数的绝对收敛与条件收敛

一、交错级数及其审敛法

1、定义: 正、负项相间的级数称为交错级数.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n \text{ 或 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n \quad (\text{其中 } a_n > 0)$$

2、莱布尼茨定理 如果交错级数满足条件:

$$(i) \ a_n \geq a_{n+1} \ (n = 1, 2, 3, \dots); \quad (ii) \ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

则级数收敛, 且其和 $s \leq a_1$, 其余项的绝对值 $|r_n| \leq a_{n+1}$.

莱布尼茨定理只能用来判定交错级数.

证明 $\because a_{n-1} - a_n \geq 0, \quad s_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n})$

数列 $\{s_{2n}\}$ 是单调增加的,

$$\text{又 } s_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n} \leq a_1$$

数列 $\{s_{2n}\}$ 是有界的, $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = s \leq a_1.$

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = 0, \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_{2n} + a_{2n+1}) = s,$$

$\therefore$ 级数收敛于和 s , 且 $s \leq a_1.$

$$\text{余项 } r_n = \pm(a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots), \quad |r_n| = a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots,$$

满足收敛的两个条件, $\therefore |r_n| \leq a_{n+1}.$

定理证毕.

例1 用Leibnitz 判别法判别下列级数的敛散性:

1) $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} + \cdots$ 收敛

2) $1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} + \cdots$ 收敛

3) $\frac{1}{10} - \frac{2}{10^2} + \frac{3}{10^3} - \frac{4}{10^4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{10^n} + \cdots$ 收敛

上述级数各项取绝对值后所成的级数是否收敛？

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$;

发散

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$;

收敛

3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{10^n}$.

收敛

例2 判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n-1}$ 的收敛性.

解 $\because \left(\frac{\sqrt{x}}{x-1}\right)' = \frac{-(1+x)}{2\sqrt{x}(x-1)^2} < 0, \quad (x \geq 2)$

故函数 $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$ 单调递减, $\therefore a_n > a_{n+1}$,

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1} = 0$. 故原级数收敛.

判断 $a_n \geq a_{n+1}$ 常用方法有:

(1) 证明 $a_n - a_{n+1} \geq 0$ 或 $\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq 1$.

(2) 令 $a_n = f(n)$, 对 $f(x) (x \geq 1)$ 求导, 由 $f'(x)$ 的符号判断 $f(x)$ 的增减性, 从而得到 a_n 的增减性.

3、三点说明：

(1) 满足条件 (i) (ii) 的交错级数为莱布尼茨型级数.

(2) 两个条件 (i) (ii) 是交错级数收敛的充分条件.

若不满足条件 (ii), 则交错级数必发散.

若不满足条件 (i), 交错级数未必发散.

例如

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + (-1)^n \cdot 2}{2^n} \quad \text{收敛.}$$

(3) 应用莱布尼茨定理判断交错级数敛散性必须验证这两个条件, 缺一不可.

练习： 判别下列级数的收敛性.

1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 收敛

2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+100}$ 收敛

3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2+(-1)^n}{n^2}$ 收敛

4) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2+(-1)^n}{n}$ 发散

二、绝对收敛与条件收敛

1、定义：一般项为任意实数的级数称为任意项级数.

2、定理 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明 令 $v_n = \frac{1}{2}(a_n + |a_n|)$ ($n \in N$), 则 $v_n \geq 0$, 且 $v_n \leq |a_n|$,

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 又 $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (2v_n - |a_n|)$, $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

定理的作用：任意项级数 $\Longrightarrow$ 正项级数

3、定义：若 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为绝对收敛;

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为条件收敛.

定理9.33 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为任意项级数,

若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$ 有确定意义,

则 (1) 当 $0 \leq \rho < 1$ 时, 级数绝对收敛;

(2) 当 $1 < \rho \leq +\infty$ 时, 级数发散;

(3) 当 $\rho = 1$ 时, 级数敛散性需另行判定.

说明:

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$) 不存在(且不为 ∞), 此法失效.

例1 判别下列级数的敛散性. 若收敛, 指出是条件收敛还是绝对收敛.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^2}. \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{2^n}. \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$$

解 (1) $\because \left| \frac{\sin n\alpha}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n\alpha}{n^2} \right|$ 收敛,
故原级数绝对收敛.

(2) $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2} = +\infty$, 故原级数发散.

(3) $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{e}{2} > 1$, 故原级数发散.

例 2 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p}$ 的收敛性.

解 (1) 当 $p \leq 0$ 时, $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} \neq 0$, 故级数发散.

(2) 当 $p > 0$ 时, $\because |(-1)^n \frac{1}{n^p}| = \frac{1}{n^p}$,

当 $p > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 故级数绝对收敛.

当 $0 < p \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散,

$\because \frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{(n+1)^p}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = 0$, $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p}$ 收敛,

即原级数条件收敛.

故: 当 $p \leq 0$ 时, 级数发散; 当 $0 < p \leq 1$ 时, 级数条件收敛; 当 $p > 1$ 时, 级数绝对收敛.

例 3 若 $\lambda > 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ 的敛散性?

解
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n^2 + \lambda}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}},$$

$$\therefore \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}} \leq \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2 + \lambda} \right), \text{ 而 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + \lambda} \text{ 均收敛,}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}} \text{ 收敛,}$$

故原级数绝对收敛.

说明 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 一个绝对收敛一个条件收敛,

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ 必条件收敛.

例 4 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2} (k > 0)$ **B**.

(A) 发散. (B) 条件收敛. (C) 绝对收敛. (D) 敛散性与 k 有关.

例 5 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{n\pi}{2}}{n}$ 的敛散性.

解 原级数可化为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n}$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{2n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} \text{ 发散,}$$

$$\because \frac{1}{2n} \geq \frac{1}{2(n+1)}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0, \quad \therefore \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n} \text{ 收敛,}$$

故原级数条件收敛.

思考题: 1、判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \sqrt{n^2 + 1} \pi$ 的敛散性. (条件收敛)

2、若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 u_n$ 存在, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

三、小结

	正项级数	任意项级数
审敛法	1. 若 $S_n \rightarrow S$, 则级数收敛; 2. 当 $n \rightarrow \infty, u_n \not\rightarrow 0$, 则级数发散; 3. 按基本性质;	
	4. 充要条件 5. 比较法 6. 比值法 7. 根值法	4. 绝对收敛 5. 交错级数 (莱布尼茨定理)

如何判别任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性?

若收敛, 要指出是条件收敛还是绝对收敛.

一般步骤如下: 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, 则级数发散.

否则: 判别 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 的敛散性.

2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛. 否则:

3. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散是比值法或根值法得出, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

否则应考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性, 若收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛,

否则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.